

○ 교과목별 학습 목표 및 내용

- '프로그래밍과 데이터 기초' 교과목

[표 3-72] '프로그래밍과 데이터 기초' 교과목 학습 목표 및 내용

교과목 학습 목표	- Python을 사용하여 컴퓨터 과학 기초를 이해하고, 함수와 클래스 작성을 통해 문제 해결 능력과 컴퓨팅 사고력을 향상시킨다. - SQL의 기본 문법 학습과 함께 데이터베이스 생성, 설치, 구조 이해를 통해 데이터베이스 관리 능력을 향상시킨다. - 크롤러의 기본 구조와 BeautifulSoup, Selenium 등의 도구를 활용한 실제 크롤링 구현으로 수집 정책 수립, API 결과 수집, 저장 방법을 효율적으로 개발하는 기초를 다진다.
단원명	학습 내용
Python	(개발환경구축 및 환경 설정) Python언어 특징과 장단점에 대해 이해하고, Python 환경 구축 방법 습득 (자료형) 숫자, 문자열, 리스트/튜플/딕셔너리/셋 등 다양한 자료형에 대한 이해 (모듈 및 패키지) 모듈을 import하는 다양한 방법을 이해하고, 테스트 코드 작성 방법 및 패키지 이해 (클래스와 객체) 파이썬 클래스, 인터페이스, 디자인패턴의 이해 및 실습 (예외처리) 파이썬 프로그래밍 과정 중 예기치 않은 오류가 발생 할 경우 처리 방법 이해 및 실습 (GUI) Streamlit을 활용한 Python기반 웹 GUI 구현 실습
Database (SQL)	(DBMS 개요 및 개발 환경 구축) 데이터베이스와 DBMS의 개념에 대해 이해하고, MySQL Workbench 실행 및 환경설정 방법 습득 (MySQL 운영) 데이터베이스 생성, 테이블 생성, 데이터 입력, 데이터 조회/활용 등 MySQL 운영 방법 이해 (SQL 기본) SELECT문, WHERE절, GROUP BY절 및 집계 함수, INSERT/UPDATE/DELETE문 형식 등의 이해 및 활용 방법 습득 (SQL 고급) MySQL 데이터 형식, 변수의 활용, 내장 함수, 테이블 조인 등의 이해 및 활용 방법 습득
Web Crawling	(크롤러 구현) BeautifulSoup과 Selenium 등의 도구를 활용하여 크롤러를 구현해 보고 수집 결과를 분석 저장하는 방법 습득 (Open API) Open API의 개념을 이해하고 공개된 문서를 이용해 API를 테스트하고 사용하는 방법 습득 (API 크롤러 구현) Open API에 효율적으로 필요한 정보를 요청하고 결과물을 저장하는 방법 습득
기업요구 단위프로젝트	(수행업무) 프로젝트 목적에 필요한 데이터 정의, 웹크롤링 및 데이터 수집, ERD 설계, 데이터베이스에 데이터 저장, 파이썬과 SQL 연동, Streamlit 활용하여 데이터 조회 (주요 산출물) 데이터베이스 설계 문서, 수집 데이터, 데이터조회 프로그램 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조

[표 3-73] '프로그래밍과 데이터 기초' 교과목 커리큘럼

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
Python	파이썬 개발환경 설치	아나콘다	- 아나콘다 배포판 내려받기 - 아나콘다 설치	56	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		통합 개발 환경	- 통합 개발 환경의 필요성 - 실행 및 설정 - 에디터에서 코드 작성		
		주피터 노트북	- 주피터 노트북 실행 - 주피터 노트북 사용법 - 주피터 노트북에서 코드 작성		
	파이썬 객체와 데이터 구조	변수와 자료형	- 변수 / 문자열 - 리스트 / 튜플 - 세트 / 딕셔너리		
		클래스 선언과 객체 생성	- 클래스 선언 - 객체 생성 및 활용 - 객체 초기화		
		변수와 함수 및 상속	- 클래스에서 사용하는 변수 - 클래스에서 사용하는 함수 - 클래스 상속		
	모듈 및 패키지	모듈	- 모듈 생성 및 호출 - 모듈 직접 실행 - 임포트 후 실행 - 내장 모듈		
		패키지	- 패키지 구조 - 패키지 사용하기		
		Streamlit GUI	- Streamlit 설치 - Streamlit 활용 웹 GUI 구현		
Database (SQL)	개발 환경 구축	DBMS 개요와 MySQL 소개	- DBMS 개요 - MySQL 소개 - MySQL 에디션 및 기능 비교	24	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		MySQL 설치	- 설치 전 준비사항 - MySQL 설치 - 샘플 Database 설치 - MySQL 제거 - 명령어로 설치		

Database (SQL)	MySQL 운영	요구사항 분석과 시스템 설계	- 정보시스템 구축 절차 - 데이터베이스 모델링과 필수 용어	16	
		데이터베이스 구축	- 데이터베이스 생성 - 테이블 생성 - 데이터 입력 - 데이터 활용		
		데이터베이스 개체 활용	- 인덱스 - 뷰 - 스토어드 프로시저 - 트리거		
		백업 및 관리	- 백업과 복원		
	SQL 기본	SELECT문	- SELECT FROM - SELECT FROM WHERE - GROUP BY - 집계함수		
		데이터 변경을 위한 SQL문	- INSERT - UPDATE - DELETE FROM - 조인부 데이터 입력 및 변경		
	SQL 고급	데이터 형식	- 데이터 형식 종류 - 변수의 사용, 형변환 - 내장 함수		
		조인	- 내부 및 외부 조인 - 상호 및 자체 조인		
Web Crawling	크롤러 개념	크롤링 기초	- Open API - WEB의 구조 - 데이터 저장	16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
	크롤러 개발	크롤링 도구	- Beautiful Soup - 선택자 - HTML 파싱 - Selenium - 브라우저 제어		
기업요구 프로젝트	· (수행업무) 프로젝트 목적에 필요한 데이터 정의, 웹크롤링 및 데이터 수집, ERD 설계, 데이터베이스에 데이터 저장, 파이썬과 SQL 연동, Streamlit 활용하여 데이터 조회 · (주요 산출물) 데이터베이스 설계 문서, 수집 데이터, 데이터 조회 프로그램 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조			16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준 / 김윤전 안준형 장은미

- '데이터 분석과 머신러닝·딥러닝' 교과목

[표 3-74] '데이터 분석과 머신러닝·딥러닝' 교과목 학습 목표 및 내용

교과목 학습 목표	• Numpy와 Pandas를 활용하여 데이터를 다루고 분석 목적에 맞게 조작하며, 데이터를 적절한 형태로 가공하는 기술을 향상시킨다. • Scikit-learn을 활용하여 머신러닝의 기초를 이해하고, 지도 및 비지도학습 알고리즘을 이용해 다양한 모델을 개발하는 능력을 쌓으며, 자연어 처리에 대한 기반 지식을 구축한다. • 딥러닝의 기초를 이해하고 퍼셉트론 및 다중 퍼셉트론을 활용하여 심층 신경망 모델을 개발하는 기술을 습득하며, 과적합 문제를 해결하고 모델의 성능을 최적화하는 방법을 익힌다. • 다양한 모델 평가 방법을 활용하여 모델을 검증하고, 분석을 통해 모델을 고도화하는 방법을 습득하여 효과적이고 신뢰성 있는 데이터 분석 및 모델링을 수행한다.
단원명	학습 내용
데이터 분석	• (데이터 분석 프로세스) CRISP-DM을 활용한 데이터 분석 프로세스 이해 • (데이터 분석 라이브러리) Numpy, Pandas의 Series, DataFrame 자료형 이해 및 기본 문법 실습 • (데이터 전처리) 변수 변환, 결측값 및 이상값 처리 방법 학습 • (데이터 정규화) 표준정규분포 Z-변환과 [0-1] 변환의 이해 • (시각화) Matplotlib을 활용한 다양한 시각화 실습
머신러닝	• (Linear Modeling) 훈련 데이터와 시험 데이터를 이해하고 손실 함수의 수행과정 및 수치 미분, 경사 하강법에 대해 개발 실습 • (Random Forest) Decision Tree구조 및 Random Forest를 이해하고 룬-쇼트 전략 모델링에 적용, 개발 실습 • (특징 공학) 피쳐 엔지니어링의 이점 및 추출과정 이해 및 실습
딥러닝	• (퍼셉트론) 기본 퍼셉트론에 대한 기술적 배경을 이해하고 가중치와 편향 구현 및 다층 퍼셉트론 모델 개발 실습 • (신경망) 활성화 함수의 종류를 이해하고 다차원 배열 연산을 통한 신경망 내적 및 출력층 설계, 개발 실습 • (신경망 학습) 훈련 데이터와 시험 데이터를 이해하고 손실함수의 수행과정 및 수치 미분, 경사 하강법에 대해 개발 실습 • (오차역전파법) 국소적 계산 및 연쇄법칙을 통한 역전파 수행과정을 이해하고 신경망 학습 모델을 개발 실습 • (최적화) 확률적 경사 하강법(SGD), 모멘텀, AdaGrad, Adam의 최적화 방법을 이해하고 학습 모델에 적용 개발 실습 • (과적합 해결) 과적합을 문제를 해결하기 위한 배치 정규화, 드롭아웃, 하이퍼파라미터 최적화 방법을 이해하고 개발 실습 • (활성화 함수) 신경망의 출력과 관련된 활성화 함수에 대해 이해하고 개발 실습
모델 검증 및 평가	• (사전 정보 확인) 데이터셋의 특징 파악 및 라벨 정보 이해 • (분류모델 평가) Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, AUC 등 분류 평가지표를 토대로 모델 성능 평가 방법 습득 • (회귀모델 평가) MSE, RMSE, R²의 회귀 평가지표를 토대로 모델 성능 평가 및 성능 향상 방법 습득 • (모델 분석) 실제 label 및 예측 label을 비교 분석하여 모델의 특징 파악 및 개선 방향 도출 방법 습득 • (Fine tuning) 여러 레이어 및 하이퍼파라미터 파인튜닝 방법 습득

기업요구 단위프로젝트	· (수행업무) 데이터 탐색적 분석 및 데이터 전처리, 학습용 데이터셋과 테스트 데이터셋 분리, 머신러닝/딥러닝 모델들 후보를 만들고 모델링 진행, 모델 성능 측정 지표 선정 및 모델 평가를 통한 최적의 모델 선정, 선정된 모델 배포하여 테스트 · (주요 산출물) 인공지능 데이터 전처리 결과서, 인공지능 학습 결과서, 학습된 인공지능 모델 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조
------------------------	---

[표 3-75] '데이터분석과 머신러닝·딥러닝' 교과목 커리큘럼

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
데이터 분석	데이터 분석 개요	데이터 분석 프로세스	- CRISP-DM의 이해	32	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		데이터 분석 도구	- Numpy - 배열의 연산 - 배열의 인덱싱과 슬라이싱 - Pandas - Pandas Series 자료형 - Pandas DataFrame 자료형		
	데이터 전처리	변수 변환	- 파생변수 생성 - 요약변수 이해 - 기준점 정의 - 요약변수 생성		
		결측값 처리	- 결측값 처리 방법 이해 - 평균대치법 - 단순확률대치법 - 다중대치법		
		이상값 처리	- 이상값 인식 방법 이해 - ESD / 사분위 범위 - 산점도 그래프		
		데이터 정규화	- 표준정규분포 Z-변환 - [0-1] 변환 - 중심극한정리		
	데이터 시각화	Matplotlib	- Matplotlib - 선 그래프 - 그래프 꾸미기 - 막대 그래프 - Boxplot - 히스토그램 - 산점도		

머신러닝	모델 선택 및 훈련	회귀	- 선형 회귀 - 경사 하강법 - 다항 회귀 - 학습 곡선 - 선형 모델	56	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		분류와 로지스틱 회귀	- 로지스틱 회귀 - 이진 분류기 훈련 - 성능 측정 - 다중 분류 - 다중 레이블 분류 - 다중 출력 분류		
		서포트 벡터 머신	- SVM 이론 - 선형 SVM 분류 - 비선형 SVM 분류 - SVM 회귀		
		결정 트리	- 학습과 시각화 - 클래스 확률 추정 - CART 훈련 알고리즘 - 엔트로피 - 규제 매개변수 - 회귀 - 불안전성		
		앙상블 학습 및 랜덤 포레스트	- 투표 기반 분류기 - 베깅과 페이스팅 - 랜덤 패치/랜덤 서브스페이스 - 랜덤 포레스트 - 부스팅 - 스태킹		
		차원 축소	- 차원의 저주 - 차원 축소를 위한 접근방법 - PCA - 커널 PCA - LLE		
		비지도학습	- 군집 - 가우시안 혼합		
딥러닝	딥러닝의 이해	딥러닝 개요	- 딥러닝의 정의 - 머신러닝과 딥러닝	64	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		딥러닝 핵심 기술	- 딥러닝 주요 알고리즘 - 딥러닝을 위한 오픈 프레임워크		
	인공신경망	퍼셉트론	- AND/NAND/OR 게이트 - 가중치와 편향 구현 - 선형과 비선형 모델 - 다층 퍼셉트론		
		활성화 함수	- 시그모이드 함수 - 계단 함수 - ReLU 함수		

		다차원 배열의 계산	- 다차원 배열 - 행렬의 내적 - 신경망의 내적					
		출력층 설계하기	- 항등 함수 - 소프트맥스 함수 - 소프트맥스 함수 구현 시 주의점 - 출력층의 뉴런 수 정하기					
		손실 함수	- 평균 제곱 오차 - 교차 엔트로피 오차 - 미니배치 학습					
		수치 미분	- 수치 미분 - 편미분					
		기울기	- 경사 하강법 - 신경망에서의 기울기					
	딥러닝 최적 모델 학습	오차역전파법	- 국소적 계산 - 연쇄법칙과 계산 그래프 - 오차역전파법으로 구한 기울기 검증					
		최적화 함수	- 확률적 경사 하강법(SGD) - 모멘텀 - AdaGrad - Adam - MNIST 데이터셋을 통한 갱신 방법 비교					
		과적합 해결	- 배치 정규화 - 드롭아웃 - 하이퍼파라미터 최적화					
	모델 검증 및 평가	모델 검증 및 고도화	모델 검증			- 교차검증 - 임의 분할 교차검증 - 평가 매트릭스 해석 및 평가 - 모델 성능평가 지표 수립	16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
			모델 성능 고도화			- 모델 성능 평가 - 모델 성능 향상		
기업요구 프로젝트	· (수행업무) 데이터 탐색적 분석 및 데이터 전처리, 학습용 데이터셋과 테스트 데이터셋 분리, 머신러닝/딥러닝 모델들 후보를 만들고 모델링 진행, 모델 성능 측정 지표 선정 및 모델 평가를 통한 최적의 모델 선정, 선정된 모델 배포하여 테스트 · (주요 산출물) 인공지능 데이터 전처리 결과서, 인공지능 학습 결과서, 학습된 인공지능 모델 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조			16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준 / 이영주 이진욱 송서원			

- 'LLM(초거대언어모델)' 교과목

[표 3-76] 'LLM(초거대언어모델)' 교과목 학습 목표 및 내용

교과목 학습 목표	• LLM의 기초가 되는 자연어(텍스트) 데이터 이해와 전처리 능력을 강화하며, 딥러닝 모델을 활용하여 단어와 문장의 의미를 파악하고 적용하는 기술을 습득한다. • 다양한 LLM 모델의 개념을 이해하고, 해당 API를 활용하여 다양한 테스트의 zero-shot, one-shot, few-shot 프롬프트 적용 방식 습득한다. • 프롬프트 엔지니어링과 벡터 데이터베이스 이해하고 벡터 데이터베이스와 LLM 연동하는 RAG 방식 및 프롬프트 엔지니어링 구현 방법 습득한다. • LLM 파인튜닝 기법을 습득하고, 자연어-이미지 멀티모달 모델을 이해하여 다양한 도메인에서 모델을 적용하고 평가하는 방법을 학습한다.
단원명	학습 내용
자연어 데이터 준비	• (문장구조 이해) NLP의 컴포넌트를 이해하고 언어라는 데이터의 특성 이해 • (전처리) 코퍼스-원시 텍스트 처리 및 기본적인 데이터 전처리, 실제적인 사용자 정의된 전처리 방법 습득 • (빈도 및 형태소 분석) 빈도와 형태소 분석 및 의미/문법 정보 함축 방법 습득 • (자연어 임베딩 이해) 단어/문장 간의 관계도 측정 방법을 이해하고 임베딩 성능 품질 점검 방법 습득 • (임베딩과 인공신경망) 임베딩 기법의 역사와 종류 및 통계 기반에서 뉴럴 네트워크 기반으로 변화 이해 • (단어 임베딩) Word2Vec, Glove 등 통한 벡터화 방식 이해 • (문서 관련 임베딩) TF-IDF, Doc2Vec과 LDA 방식에 대한 이해
자연어 딥러닝	• (유사성과 모호성) 동음어와 같이 단어 의미의 모호성을 이해하고 단어 특징 표현하는 방법을 습득 • (벡터화) 단어의 의미 및 원핫 인코딩을 통한 단어 관계 표현 방법 이해 • (벡터 기반 유사도 측정) 특징 추출 및 벡터화 방법, 벡터 유사도 측정 방법 습득 • (텍스트 분류) 클래스를 구분하기 위한 텍스트 분류 방법에 대해 이해하고 활용 방법 습득 • (RNN 텍스트 분류) RNN기반의 텍스트 분류기 특징 이해 및 모델 개발 방법 습득 • (CNN 텍스트 분류) CNN 분류기를 위한 텍스트를 2차원 데이터로 표현하는 방법과 텍스트 분류 방법 습득 • (다중 클래스 분류) 다중 클래스에 대한 멀티 레이블 분류를 위한 방안 이해 • (언어 모델링) 언어의 의미를 표현하는 언어 모델링 방법에 대한 이해 • (Transformers) 트랜스포머의 Attention, Encoder, Decoder 구조에 대한 이해 • (GPT와 BERT) GPT와 BERT의 특징과 사전학습과 Fine-tuning 개념을 이해하고 자연어 테스트에 적용하는 방법 습득
LLM (초거대 언어모델)	• (LLM 학습 단계 및 배경) GPT-3 및 초거대언어모델(LLM)의 등장 배경과 LLM에서의 Pre-training을 포함한 학습 단계를 이해 • (LLM 종류 및 호출 방식) 다양한 LLM의 종류와 주요 LLM의 특징과 차이 이해 하고 API 방식으로 서로 다른 LLM을 호출하는 방식을 습득 • (프롬프트 활용 방법) 프롬프트의 개념과 General AI의 특징을 이해하고 다양한 zero-shot, one-shot, few-shot 프롬프트 실습 • (LLM 활용 작업) LLM을 호출하여 문장 생성, 질의 응답, 요약, 번역 등 작업과 채팅을 수행할 수 있는 코드 작성 실습

프롬프트 엔지니어링	• (프롬프트 엔지니어링과 벡터DB) 프롬프트 엔지니어링의 장점을 이해하고 저장소 역할을 하는 벡터 DB의 특징과 종류를 이해 • (벡터DB 특징) Pinecone 등 다양한 벡터 DB의 차이를 이해하고 Embedding 하여 데이터 저장 방식, 유사도 계산 방식 실습 • (랭체인) 랭체인을 이해하고 다양한 모듈인 프롬프트 템플릿, 체인, 에이전트, 도구 (에이전트가 수행하는 특정 도구), 메모리 실습 • (RAG) RAG(검색 증강 생성)의 개념과 필요성을 이해하고, Vector DB와 LLM 결합한 RAG 구조 구현 실습 • (CoT) CoT(Chain of Thought), Zero-shot CoT 프롬프트, Few-shot CoT 프롬프트의 개념 이해와 구현 실습
파인튜닝	• (파인튜닝 특징) 프롬프트 엔지니어링과 파인튜닝의 차이를 이해하고 파인튜닝 종류 이해 • (sLLM) Llama 1,2, Alpaca 등 다양한 sLLM 종류와 차이 이해 • (PEFT) Parameter efficient fine-tuning(PEFT) 방식과 LoRA, Soft prompts 등 관련 기법 이해 • (RLHF) Reinforcement learning from human feedback (RLHF)의 개념과 InstructGPT와 ChatGPT에 적용된 방식 이해 • (도메인 특화 파인튜닝) 도메인 데이터를 활용하여 LLM 파인튜닝 실습 및 모델 평가
자연어 -이미지 멀티모달	• (합성곱 신경망) CNN 구조를 이해하고 합성곱 연산, 풀링 계층을 연계한 개발 실습 • (CNN 모델) 대표적인 LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet을 이용해 이미지 인식 모델 개발 실습 • (이미지 스타일 변환) 유명 화가 작품 스타일로 변환하기 위한 Style Transfer 기술 개발 실습 • (이미지 생성) 새로운 이미지를 생성하기 위한 GAN 기술을 이해하고 개발 실습 • (멀티 모달) 이미지를 텍스트로 사진 캡션 생성 모델 개발과 DALL·E, Stable Diffusion 등 텍스트를 통해 이미지를 생성하는 모델 등 다양한 멀티모달 모델 실습
기업요구 단위프로젝트	• (수행업무) 프로젝트 목적에 맞는 데이터 수집, 벡터 데이터베이스에 저장 가능한 형태(텍스트 임베딩 포함)로 데이터 가공, 벡터 데이터베이스 생성 및 데이터 업로드, 프롬프트 템플릿 작성, RAG(검색증강생성)기반 벡터 데이터베이스와 LLM 연동 질의응답 구현, 질의응답 테스트 • (주요 산출물) 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서, 시스템 아키텍처, 개발된 소프트웨어 : RAG 기반 LLM과 벡터 데이터베이스 연동 구현 코드, 테스트 계획 및 결과 보고서 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조

[표 3-77] 'LLM(초거대 언어 모델)' 교과목 커리큘럼

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
자연어 데이터 준비	자연어 처리 기초	코퍼스	- 코퍼스 분석 이해 - 데이터 속성 타입 이해 - 코퍼스의 여러 파일 형식 - 무료 코퍼스 접근용 자원 - NLP 애플리케이션용 데이터 세트 준비	32	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		문장 구조 이해	- NLP의 컴포넌트 이해 - 자연어 이해 - 문맥 자유 문법 정의 - 형태학적 분석 - 구문 분석 - 의미 분석 - 모호성 처리 - 담화 통합 - 화용 분석		
	자연어 처리 전통적 기법	전처리	- 코퍼스-원시 텍스트 처리 - 코퍼스-원시 문장 처리 - 기본 전처리 - 실제적이고 사용자 정의된 전처리 - KoNLPy 활용 한국어 형태소 분석 - KoNLPy 내 형태소 분석기 간 차이점		
		NLP 피처 엔지니어링	- 피처 엔지니어링 이해 - NLP의 기본 피처 - NLP에 대한 기본 통계 피처 - 피처 엔지니어링의 이점과 과제		
		NLP 규칙기반 시스템	- 규칙 기반 시스템에 대한 이해 - 규칙 기반 시스템 장착의 목적 - RB 시스템의 아키텍처 - 규칙 기반 접근법과 다른 접근법 비교 - 규칙 기반 시스템의 장점과 단점 - 규칙 기반 시스템에 대한 과제 - 단어 의미의 모호성 기본에 대한 이해		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
	자연어 임베딩 이해	NLP 머신 러닝	- 머신 러닝의 기본에 대한 이해 - NLP 애플리케이션 개발 단계 - ML 알고리즘과 기타 개념 이해 - NLP 애플리케이션을 위한 하이브리드 접근법		
		임베딩의 역할	- 단어/문장 간 관련도 계산 - 의미/문법 정보 함축		
		벡터화 방식	- 형태소 - Bag of words - TF-IDF - Word2Vec - GloVe - Doc2Vec - LDA		
자연어 딥러닝	자연어 딥러닝 기초	시퀀스 모델링	- 순환 신경망 - LSTM - GRU - 그래디언트 클리핑	40	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		텍스트 분류	- 나이브 베이즈 분류기 - RNN분류기 - CNN분류기 - 멀티레이블분류		
	자연어 딥러닝 응용	언어 모델링	- n-gram - 언어모델의평가방법 - SRILM을 활용하여 n-gram 실습 - NNLM - 언어모델의 활용		
		신경망 기계번역	- 기계번역 - seq2seq - 어텐션 - nputfeeding - 자기회귀 속성과 Teacherforcing 훈련방법 - 탐색(추론)		
		전이학습	- 기존의 사전 훈련 방식 - ELMo - Transformers - BERT - GPT-2		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
LLM (초거대 언어모델)	LLM의 기초	LLM의 이해	- GPT-3와 초거대언어모델의 등장 - LLM에서의 Pre-training 단계 - LLM의 종류와 각 LLM의 차이 이해 - LLM의 다양한 활용 사례 - 인컨텍스트 러닝 (In-context Learning) - LLM의 환각 현상과 보완 방식	32	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		LLM의 사용	- 프롬프트의 개념 - zero-shot, one-shot, few-shot - Playground 활용한 실습 - API 방식 LLM 호출 - API 호출의 과금 방식 - Input 토큰과 Output 토큰		
	LLM 응용	LLM 주요 파라미터	- Top P - Maximum tokens - Temperature		
		LLM 적용하기	- 문장 생성 - 질의 응답 - 요약 - 번역 - 채팅 - 그 외 다양한 Use Case		
프롬프트 엔지니어링	벡터 데이터베이스	벡터 DB의 이해	- 벡터 DB의 특징 - Pinecone 등 다양한 벡터 DB 종류 - 오픈 소스 기반 벡터 DB	32	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		벡터DB를 활용한 검색	- 유사도 - Cosine Similarity 등 유사도 계산 방식		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
	프롬프트 엔지니어링 응용	랭체인	- 랭체인의 이해 - 프롬프트 템플릿 - 체인 - 에이전트 - 도구 (에이전트가 수행하는 특정 도구) - 메모리		
		RAG(검색 증강 생성)	- RAG 개념 - Vector DB와 LLM 결합한 RAG 구조		
		Chain of Thought(CoT)	- CoT 배경 - CoT의 개념 - Zero-shot CoT 프롬프트 - Few-shot CoT 프롬프트		
파인튜닝	파인튜닝 기초	파인 튜닝 개념	- 프롬프트 엔지니어링과 파인튜닝의 차이 - 파인튜닝 종류 이해 (PEFT, RLHF 등) - 파인튜닝을 위한 소규모 언어모델(sLLM) - Llama 1,2, Alpaca 등 다양한 sLLM 종류와 차이 - 파인 튜닝 모델의 평가	32	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
	파인튜닝	PEFT	- Parameter efficient fine-tuning(PEFT) - LoRA - Soft prompts		
		RLHF	- Reinforcement learning from human feedback (RLHF) - RLHF와 InstructGPT - RLHF와 ChatGPT		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
자연어-이미지 멀티모달	합성곱(CNN) 신경망	CNN 개요	- 합성곱층의 필요성 - 합성곱 신경망 구조	48	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		합성곱 계층	- 완전 연결 계층의 문제점 - 합성곱 연산 - 패딩 - 스트라이드 - 3차원 데이터의 합성곱 연산 - 배치 처리		
		풀링 계층	- min 풀링 - max 풀링 - average 풀링		
	이미지 딥러닝 응용	Style Transfer Learning	- 이미지 스타일 변환		
		GAN	- 이미지 생성 - 맥시민 및 미니맥스 문제 - 제로섬 게임 - GAN 비용함수 및 훈련 - 생성기를 위한 소실 기울기		
	자연어-이미지 멀티 모달	Image Captining	- 사진 캡션 생성		
		테스트 기반 이미지 생성	- CLIP - DALL · E - Stable Diffusion - DrawBench 평가 방식		
기업요구 프로젝트	• (수행업무) 프로젝트 목적에 맞는 데이터 수집, 벡터 데이터 베이스에 저장 가능한 형태(텍스트 임베딩 포함)로 데이터 가공, 벡터 데이터베이스 생성 및 데이터 업로드, 프롬프트 템플릿 작성, RAG(검색증강생성)기반 벡터 데이터베이스와 LLM 연동 질의응답 구현, 질의응답 테스트 • (주요 산출물) 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서, 시스템 아키텍처, 개발된 소프트웨어 : RAG 기반 LLM과 벡터 데이터 베이스 연동 구현 코드, 테스트 계획 및 결과 보고서 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조			16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준 / 김군도 김태정 최정섭

- 'AI 활용 애플리케이션 개발' 교과목

[표 3-78] 'AI 활용 애플리케이션 개발' 교과목 학습 목표 및 내용

교과목 학습 목표	• 소프트웨어 개발 프로세스와 제품 기획, 설계를 이해하며 형상 관리 도구(Git)를 활용한 형상 관리 방법을 습득하여 소프트웨어 품질을 향상시키는 방법을 습득한다. • 리눅스의 기본 명령과 기능을 숙지하고, 효율적인 리눅스 사용을 위한 기초 쉘 스크립트를 작성하는 방법을 습득한다. • HTML, CSS로 정적 화면을 구현하고, JavaScript를 활용하여 동적 화면을 개발하는 방법을 학습한다. • Django 웹 프레임워크를 활용하여 애플리케이션을 설계하고 개발하는 방법을 익히며, 클라우드 환경에서 sLLM 등 머신러닝 모델 배포부터 서버 구축 및 서버리스까지 활용하는 방법을 습득한다.
단원명	학습 내용
SW공학	• (요구사항) 개발 제품의 요구사항 수집, 도출, 분석, 검증 및 확인 프로세스를 이해하고 요구사항의 정의하는 방법을 습득 • (시스템 설계) 시스템의 분해, 설계 목표 설정 방법들을 이해하고 아키텍처 설계 방법, SW품질 정의 및 검증 방법 이해 • (객체 설계) 생산성을 높이기 위한 디자인 패턴의 사용법을 이해하고 인터페이스의 지정 방법 습득 • (테스트) Black-box, white-box 테스트 기법을 이해하고 SW품질을 점검할수 있는 방법 습득 • (형상 관리) 형상관리 도구(GIT)과 형상관리 프로세스를 이해하고 운영 방법 습득
리눅스	• (리눅스 개요) 운영체제에 대한 이해 및 Linux의 역사와 특징 • (리눅스 명령어) 리눅스 터미널 사용, sudo 명령어, 시스템 시작/종료 방법 실습 • (리눅스 쉘) 쉘의 변경, 기능, 종류, 특징 이해 및 실습 • (리눅스 사용자관리) 리눅스 사용자 생성 및 그룹관리 방법 실습 • (편집기의 활용) vi 편집기를 이용하여 프로그램을 작성하는 방법 실습
화면구현	• (HTML5) 웹 표준과 웹 편집기, HTML 기본 문서 구조에 대한 이해 • (태그) 텍스트, 목록, 표 생성, 폼 관련 태그 및 시멘틱 태그 활용 방법 습득 • (CSS3) 스타일, 스타일 시트, 선택자, 애니메이션에 대한 이해 • (스타일) 텍스트, 색상, 배경, 레이아웃에 대한 스타일 활용 방법 습득 • (JavaScript) 기본 문법, 함수와 이벤트, 자바 스크립트와 객체, 문서 객체 모델(DOM)에 대한 이해
Django Framework	• (파이썬 웹 표준 라이브러리) 웹 라이브러리 구성과 웹 클라이언트, 서버 라이브러리 이해 및 활용 실습 • (핵심기능) 데이터 조작, 템플릿 시스템, 폼 처리, 클래스형 뷰, 로그 등 장고의 핵심기능에 대한 이해 • (배포) 가상 환경을 구성하고 PythonAnywhere 서버를 통해 클라우드 서버에 장고 배포 실습 • (데이터베이스 연동) MySQL, Oracle 등 데이터베이스와 장고 연동 실습 • (Model) 모델 클래스 정의 방법 및 Manager 클래스에 대한 이해와 모델 간의 관계에 대한 이해 • (view) 오버라이딩, Method Flowchart, MRO 등 클래스형 뷰의 핵심원리에 대해 이해 • (Template) Python을 HTML로 변환해주는 장고 템플릿을 활용하여 동적 웹사이트 개발 실습

클라우드	· (클라우드 도입 이유) 클라우드의 탄생 배경 및 사용 이유 · (EC2 관리) AWS EC2 인스턴스 생성, 접속, 네트워크 설정 및 웹서버 배포 · (RDS) AWS에서 관계형 데이터베이스 RDS 사용 · (머신러닝 훈련/배포) AWS 세이지메이커를 활용한 머신러닝 모델과 LLM 모델 훈련 및 배포 · (Serverless 배포) AWS Serverless 배포 방식인 Lambda 사용
기업요구 단위프로젝트	· (수행업무) LLM 인공지능 기반 애플리케이션에 대한 요구사항 분석 및 화면 설계, HTML/CSS/Javascript 활용 웹프론트 구현, Django를 활용하여 파이썬 기반 웹 백엔드 API 개발, 클라우드에 인프라 구축, 클라우드/온라인에 데이터 Migration 및 클라우드에 코드 배포, LLM, 프론트엔드, 백엔드, DB 연동 및 통합 테스트 · (주요 산출물) 요구사항 정의서, 화면설계서, 개발된 LLM 연동 애플리케이션, 시스템 구성도, 테스트 계획 및 결과 보고서 ※ 기업요구 단위프로젝트: 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조

[표 3-79] 'AI 활용 애플리케이션 개발' 교과목 커리큘럼

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
SW공학	요구사항	요구사항 개발	- 도메인 분석 - 문제 정의와 범위 설정 - 요구사항 추출 - 요구사항 문서화 - 요구사항 검증 및 확인	16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		요구사항 관리	- 요구사항 합의 - 요구사항 형상관리 - 요구사항 이력추적		
	시스템 설계	아키텍처 설계 기초	- 설계 과정 - 설계 원리 - 설계안 결정 - 아키텍처 모델		
		아키텍처 설계 응용	- 패키지 다이어그램과 배치 다이어그램 - 아키텍처 패턴 - 아키텍처 문서화		
	객체 설계	객체 설계 기초	- 클래스 다이어그램의 기초 - 클래스와 가시성 - 연관 관계와 다중도 - 일반화 관계와 전체/부분 관계 - 클래스 다이어그램의 고급 표현 - 클래스 다이어그램 작성 과정 - 코드 매핑		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
		디자인 패턴	- 기본 패턴 - 생성 패턴 - 구조 패턴 - 행위 패턴		
		테스트	- 블랙박스 테스트 - 화이트박스 테스트 - 객체지향 테스트 - 통합 및 시스템 테스트 - 테스트 관리 - 테스트 자동화 도구		
	형상관리	깃 시작하기	- 깃 설치하기 - 리눅스명령연습하기		
		깃으로 버전관리하기	- 깃 저장소 만들기 - 버전만들기 - 커밋내용확인하기 - 버전 마다 파일 상태 알아보기 - 작업 되돌리기		
		깃과 브랜치	- 브랜치란 - 브랜치 만들기 - 브랜치 정보 확인하기 - 브랜치 병합하기 - 브랜치 관리하기		
		깃허브로 백업하기	- 원격 저장소와 깃허브 - 지역 저장소를 원격 저장소에 연결하기 - 원격 저장소에 올리기 및 내려받기 - 깃허브에 SSH 원격 접속하기		
		깃허브로 협업하기	- 여러 컴퓨터에서 깃허브 저장소 함께 사용하기 - 원격 브랜치 정보 가져오기 - 협업의 기본 알아보기 - 협업에서 브랜치 사용하기		
		깃허브에서 개발자와 소통하기	- 깃허브 프로필 관리하기 - README 파일 작성하기 - 오픈소스 프로젝트에 기여하기		
리눅스	리눅스 이해	리눅스의 개요	- 리눅스의 역사 - 리눅스 시스템의 특징과 장점 - 리눅스의 종류	8	

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
	리눅스 설치	가상머신의 다운로드와 설치	- 가상머신 다운로드 - 가상머신 설치		김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		리눅스 설치	- 리눅스 다운로드 - 리눅스 설치		
	리눅스 기초	sudo 명령의 이해	- 리눅스에서의 사용자 - 시스템 관리자 역할 - 리눅스에서의 그룹		
		sudo 명령 사용	- 시스템 관리자 - sudo 명령		
		시스템 시작과 종료	- 시스템 시작 - 시스템 종료		
	리눅스 셸 활용	리눅스의 셸	- 리눅스에서 셸의 역할 - 셸의 종류 - 셸의 전환		
		배시 셸 환경 설정	- 셸 변수와 환경 변수 - 배시 셸의 프롬프트 설정		
	편집기 활용 및 우분투 명령어	vi 편집기 사용방법	- 리눅스에서의 편집기 - vi 편집기의 실행 저장 종료 - vi 편집기의 모드 - 명령 모드의 명령키 - 라인 모드의 사용		
화면 구현	HTML5	HTML 기초	- HTML이란 무엇인가 - HTML의 과거 현재, 미래	24	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
		HTML 구조 파악	- HTML의 내부 구조 - HTML의 동작원리 - 기본적인 HTML 파일 생성 - metadata들의역할		
	태그	시맨틱 태그	- 태그의 정의 - 태그의 속성		
		텍스트 입력하기	- text 태그 - <p>태그		
		목록, 표 만들기	- table 태그 - tr,td태그		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
		이미지 삽입하기	- img 태그 - src, alt 등 속성		
		오디오 비디오 삽입하기	- audio 태그 - source, autoplay, loop, controls, muted, preload 옵션		
		하이퍼링크 삽입하기	- a 태그 - href 주소설정		
		입력 양식 작성하기	- 폼 삽입하기 - 사용자 입력을 위한 input 태그 - input 태그의 주요 속성 - 폼에서 사용하는 여러 가지 태그		
	CSS3	CSS 기본	- 웹 문서에 디자인 입히기 - 스타일과 스타일 시트 - CSS 기본 선택자 알아보기 - 캐스케이딩 스타일 시트 알아보기		
		스타일	- 글꼴 관련 스타일 - 웹 폰트 사용하기 - 텍스트 관련 스타일 - 목록 스타일 - 표 스타일		
		CSS 박스 모델	- CSS와 박스 모델 - 테두리 스타일 지정하기 - 여백을 조절하는 속성 - 웹 문서의 레이아웃 만들기 - 웹 요소의 위치 지정하기		
		배경 꾸미기	- 배경색과 배경 범위 지정하기 - 배경 이미지 지정하기 - 그라데이션 효과로 배경 꾸미기		
		CSS 고급 선택자	- 연결 선택자 - 속성 선택자 - 가상 클래스와 가상 요소		
		트랜지션과 애니메이션	- 변형 알아보기 - 트랜지션 알아보기 - 애니메이션 알아보기		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
		반응형 웹과 미디어 쿼리	- 반응형 웹 알아보기 - 미디어 쿼리 알아보기 - 그리드 레이아웃 알아보기 - 플렉스 박스 레이아웃 알아보기 - CSS 그리드 레이아웃 사용하기		
	Javascript	자바스크립트 개발환경 설치	- 자바스크립트 용어와 기본 입출력 방법 - 자바스크립트 스타일 가이드 - 변수 알아보기 - 자료형 이해하기 - 연산자 알아보기 - 조건문 알아보기		
		객체와 데이터 구조	- 함수 알아보기 - var를 사용한 변수의 특징 - let와 const의 등장 - 재사용할 수 있는 함수 만들기 - 함수 표현식 - 이벤트와 이벤트 처리기 - DOM을 이용한 이벤트 처리기		
		DOM	- 객체 알아보기 - 자바스크립트의 내장 객체 - 브라우저와 관련된 객체 - 문서 객체 모델 알아보기 - DOM 요소에 접근하고 속성 가져오기 - DOM에서 이벤트 처리하기 - DOM에서 노드 추가 · 삭제하기		
Django Framework	Python 웹 표준 라이브러리	웹 표준 라이브러리	- 웹 라이브러리 구성 - 웹 클라이언트 이해 - 서버 라이브러리	40	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
	Django 핵심 기능	핵심 기능	- 데이터 조작 - 템플릿 - 시스템 - 폼 처리 - 클래스형 뷰 - 로그		

단원명	장	절	세부내용	시간(h)	강사
		배포	- 가상환경 구성 - 장고 배포		
		데이터베이스 연동	- 데이터베이스와 장고 연동		
		Model	- 모델 클래스 정의 - Manager 클래스 이해 - 모델 관계 이해		
		View	- 오버라이딩 - Method Flowchart - MRO		
		Template	- 장고 템플릿 이해 - 동적 웹사이트 개발		
클라우드	클라우드 개요	개요	- 클라우드 개념과 특징 - AWS, GCP, MS Azure 등 주요 서비스 - 클라우드 탄생 배경	24	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준
	인프라	운영 서버 환경 구성	- EC2 - 네트워크 설정 - EC2 접속 - EC2에 웹서버 배포		
		데이터 저장	- RDS - S3		
	AI	AI 배포/활용	- Serverless 배포 Lambda - 세이지메이커 - Bedrock		
기업요구 프로젝트	· (수행업무) LLM 인공지능 기반 애플리케이션에 대한 요구사항 분석 및 화면 설계, HTML / CSS / Javascript 활용 웹프론트 구현, Django를 활용하여 파이썬 기반 웹 백엔드 API 개발, 클라우드에 인프라 구축, 클라우드/온라인에 데이터 Migration 및 클라우드에 코드 배포, LLM, 프론트엔드, 백엔드, DB 연동 및 통합 테스트 · (주요 산출물) 요구사항 정의서, 화면 설계서, 개발된 LLM 연동 애플리케이션, 시스템 구성도, 테스트 계획 및 결과 보고서 ※ 기업요구 단위프로젝트 : 선도기업에서 실무 프로젝트 단계와 교과목과의 연관성을 바탕으로 설계 ※ 프로젝트 주제 등 프로젝트 세부 수행계획서는 (별첨1) 운영계획서(선도기업) 4-1. 프로젝트 학습 시트를 참조			16	김성환 박선아 이규영 서찬웅 심준보 조경원 홍석준 / 전상혁 박윤희 손미나

- '최종 프로젝트' 교과목

[표 3-80] '최종 프로젝트' 교과목 학습 목표 및 내용

교과목 학습 목표	최종 프로젝트를 통해 학습 내용에 대해 숙지하고, 프로젝트수행 역량과 취업 역량을 강화한다.	
프로젝트 주제	1팀: LLM 활용 내부 고객 업무 효율성 향상을 위한 문서 검색 시스템 2팀: LLM 활용 대화형 상품 추천 시스템 3팀: 자체 sLLM 개발 통한 기업 업무 활용 생성형AI 플랫폼 4팀: LLM 활용 인공지능 인플루언서 만들기 5팀: LLM 활용 AI 모의면접 시스템 6팀: LLM 활용 고객 상담 챗봇	
단원명	세부 수행 내용	산출물
데이터 수집 및 저장	- 프로젝트에서 사용할 데이터 정의 - 사용할 데이터 다운로드 및 웹 크롤링 통한 수집 - MySQL 설치 및 환경 설정 - MySQL ERD 설계 및 수집한 데이터 저장 - 파이썬 활용 MySQL 연동하여 SQL로 데이터 조회	- 데이터베이스 설계 문서 - 수집 데이터
데이터 전처리	- 프로젝트와 관련된 비즈니스 목표 이해 - 데이터 탐색적 분석 및 데이터 전처리 - 학습용 데이터셋과 테스트 데이터셋 분리 - 활용할 머신러닝/딥러닝 모델들 후보 선정하고 모델링 진행 - 다양한 모델링 결과 측정 지표로 측정하고 최적의 모델 선정 - 최적의 모델 배포 및 테스트	- 인공지능 데이터 전처리 결과서 - 인공지능 학습 결과서 - 학습된 인공지능 모델
모델링 및 평가	- 데이터 수집 및 가공 - 벡터 데이터베이스 생성 및 데이터 저장 - One-shot 또는 Few-shot 활용 프롬프트 템플릿 작성 - 사용할 LLM 인공지능 모델 선택 - 파인튜닝 통한 자체 LLM 개발(3,4팀) - LangChain 활용 RAG 기술로 벡터데이터베이스와 LLM 연동하여 시스템 구현 - 구현 결과 테스트 및 개선	- 수집된 데이터 및 데이터 전처리 문서 - 시스템 아키텍처 - LLM 활용 소프트웨어 - 자체 LLM 인공지능 (3,4팀) - 테스트 계획 및 결과 보고서
모델 배포	- 시스템 구성도 설계 - 웹페이지 구축을 위한 백엔드 API 개발 - 웹 사이트의 구조, 레이아웃, 색상, 아이콘 등을 화면 설계 - HTML, CSS, Javascript 활용 프론트 웹페이지 구현 - 클라우드에 인프라 구성 - 클라우드/온라인에 데이터 Migration 및 코드 배포 - 프론트엔드, 백엔드, LLM, DB 연동 - 통합 테스트 진행 및 결과 보고서 작성	- 요구사항 정의서 - 화면설계서 - 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 - 시스템 구성도 - 테스트 계획 및 결과 보고서
시간(H)		